文章编号：1006—9860(2026)07—0060—06

迈向以人为本、人机协同的教育*
——“人工智能教育发展与评价”平行会议综述

秦 琳[1]，邵容与[2]，李宇涵[1①]，刘文权[1]

1.中国教育科学研究院 国际合作交流处(港澳台办公室)，北京 100088
2.中国教育科学研究院 课程与教学研究所，北京 100088

摘要：2026年5月12日，世界数字教育大会“人工智能教育发展与评价”平行会议在杭州举行，来自中国、澳大利亚、韩国、俄罗斯等国家和OECD等国际组织的专家学者就生成式AI对教育的系统性冲击、人机协同格局下人类能动性的内涵与表征、国家数字教育发展进程，以及区域、学校、课堂的AI教育应用实践等议题展开研讨。与会专家认为，生成式AI对教育带来多重冲击，“认知外包”导致人的能动性缺失，标准化教育系统面临失效，社会层面正在形成“智能鸿沟”和新的发展不平等；教育应尊重人类主体性，坚守以人为本、促进全面发展本质功能，但元认知、内驱力和人机协作能力构成了AI时代人类能动性新内涵。后标准化时代，围绕AI赋能区域教育治理、课堂重构以及培养具备AI素养的教师，各国、各地已有丰富实践探索；而新的评价框架是引领教育变革和发展的关键载体，“全球数字教育发展指数”为全球数字教育发展、评价和治理提供了中国方案。

关键词：生成式人工智能；元认知；人机协同；教育评价
中图分类号：G434 **文献标识码：**A

*本文系中国教育科学研究院2024年度基本科研业务费所级部门项目“世界重要教育中心的建设路径研究”(项目编号：GYI2024018)研究成果。

① 李宇涵为本文通讯作者。

一、引言

以大型语言模型为代表的生成式人工智能技术(以下简称“生成式AI”)正深刻重塑人类生产生活与社会分工形态，也正以空前的速度渗透教育全场景，从教师备课到学生学习，从课堂交互到学业评价，从技术赋能的认知增强到具身实践的真实体验，从知识生产范式到全球教育治理规则，教育的底层逻辑和实践样态正在经历系统性变革[1]。

在此背景下，5月12日，由中国教育科学研究院指导、浙江省教育科学研究院和杭州电子科技大学承办的2026世界数字教育大会“人工智能教育发展与评价”平行会议在杭州举行。浙江省人大常委会副主任彭佳学出席会议并致辞。来自中国、澳大利亚、韩国、俄罗斯等国家以及经济合作与发展组织(OECD)的12位专家学者发表主旨演讲，中国教育科学研究院院长李永智、经济合作与发展组织(OECD)教育与技能司司长安德烈亚斯·施莱歇尔(Andreas Schleicher)、中国教育科学研究院教育统计分析研究所副所长祝新宇、爱思唯尔全球传播执行副总裁埃斯拉·埃尔卡尔(Esra Erkal)、浙江大学教育学院长聘教授黄昌勤、澳大利亚莫纳什大学信息技术学院教授德拉甘·加舍维奇(Dragan Gašević)、中国教育科学研究院科学教育研究中心主任曹培杰、韩国首尔大学未来教育创新中心主任林哲一(Lim Cheolil)、浙江省教育科学研究院院长祝鸿平、俄罗斯科学院联邦研究中心首席研究员亚历山大·乌瓦罗夫(Alexander Uvarov)、杭州电子科技大学校长陈积明、杭州市拱墅区教育局局长陈亮等嘉宾发表主旨演讲，巴西教育部副部长埃瓦尼奥·如尼奥尔(Evânio Júnior)等150余位代表参会。

与会专家学者围绕生成式AI对教育的系统性冲击、人机协同下人类能动性的新表征与评价要求、国家教育供给能力内涵的演化方向，以及区域、学校等各场景下“AI+教育”的实践探索等议题展开深入研讨。会议形成以下共识：第一，教育促进人的全面发展的根本价值不可动摇，技术的使命是扩展而非替代人的能动性，元认知、内驱力及与AI高效协作的能力成为生成式AI时代人类能动性的新内核；第二，标准化教育正在面临颠覆性挑战，体现为教育治理、课程体系、课堂教学以及教师培养等各维度，能否成功建立新的教育生态有赖于理论指引、问题导向、基础设施建设和行动反思的共同作用。第三，全球教育治理应提供关于对人的能力素养和国家教育供给能力的新评估框

中国知网 https://www.cnki.net

架，以正确价值导向、科学的指标和体系化的思路来引领“AI+教育”发展的系统性、普惠性。

二、生成式AI对教育的系统性冲击

生成式AI拥有改变教育的巨大潜力，其可能引发的冲击也十分剧烈。经济合作与发展组织（OECD）教育与技能司司长安德烈亚斯·施莱歇尔（Andreas Schleicher）指出，AI是加速器，能够加速好的教育实践与理念，为全人类提供此前无法企及的卓越教育；但AI也是扩大器，可能放大教育中既存的不平等和不良实践。与会专家普遍认为，技术本身是中立的，但技术所加速和放大的方向，取决于教育系统是否能够做出清醒的选择。技术进步为教育创新、资源普惠、效率提升等提供了前所未有的机遇，其快速扩散也暴露出教育体系在制度、评价与治理层面的多重挑战，引发从被动接受外部变化转向主动适应过程中系统性变革[2]。

（一）认知外包导致能动性缺失

使用生成式AI带来的“认知外包”倾向引起与会专家的普遍关注，学习者的独立思考能力面临被架空的风险。安德烈亚斯·施莱歇尔发现，学生使用通用型AI工具学习数学时，考试成绩得分更高，但在数学思维能力考核中表现却更差。他以美国一项写作教学实验为例进一步说明，学生用大语言模型可以写出更好的作文，但80%的人事后记不住自己写了什么。施莱歇尔认为，人脑天然倾向于节约认知能耗，生成式AI恰好提供了一条思维捷径，学生若未先经过深度思考便将任务交给AI，等于将认知过程整体外包。澳大利亚莫纳什大学信息技术学院教授德拉甘·加舍维奇（Dragan Gašević）也通过实证研究表明，低能力学习者借由生成式AI可以实现显著的成绩跃升，制造出“能力很高的错觉”，但实际独立学习能力并未同步提升。加舍维奇将这一现象概括为“能力陷阱”，并观察到大量学习者已形成“自适应导航”式的行为模式：倾向于将任务全盘交给AI，自身付出的认知努力极少，人机协同由此滑向机器替代。他据此提出“AI时代没有免费的午餐”——技术降低了任务完成的门槛，却同步抬高了真正学会的门槛。

认知外包并非偶然发生的副作用，其原因在于生成式AI的技术逻辑本身。浙江大学教育学院长聘教授黄昌勤指出，生成式AI的推荐机制天然倾向于迎合用户偏好，在教育场景中容易加速认知浅表化。当学习者持续接收与自身既有认知高度同质的信息，批判性思维所需的认知冲突被系统性消解，独立思考的空间不断收窄。黄昌勤将这一问题纳入他所概括的生成式AI时代教育“五大痛点”之首，并警示当学习变成一种过度依赖外部辅助的顺畅体验，学习本身的意义就可能被消解。这些观点表明，生成式AI在提升学习效率的同时，也在认知过程和技术机制两个层面损害学习者的能动性。

（二）标准化教育理念、体系、范式和治理的滞后

面对生成式AI的发展，基于工业时代逻辑建立的标准化教育体系局限性逐渐显现。中国教育科学研究院院长李永智指出，AI对教育的影响不再是赋能某个环节的效率提升，而是在理念、体系、范式、治理四个维度上同时作用于教育的底层架构：工业时代形成的规模化、标准化教育理念受到“适性发展”的挑战，分科分段的学校体系面临泛在终身学习的穿透，统一讲授的教学范式被个性化自主探究的新路径冲击，学校工厂式的治理模式正向多主体共治演化。

当前旧模式的根基正在松动，而新模式尚未成型，教育系统进入了一个深层的结构性不稳定期。俄罗斯科学院联邦研究中心首席研究员亚历山大·乌瓦罗夫（Alexander Uvarov）的研究揭示了教育系统在目标设定层面的结构性滞后。他用AI作为“指标引擎（Indicator Engine）”对多国课程目标进行大规模分析后发现，学校普遍只强调程序知识和流程应用，元认知技能在所有样本学校中均未被纳入课程目标体系。这意味着，教育系统长期以来所重视和测量的，恰是生成式AI最易替代的能力，而它所忽视的，恰恰是AI时代人类最不可或缺的能力。尽管学习过程数据化程度日益提升，但现有评价体系仍以结果性评价与标准化测试为主，难以有效反映学习过程与复杂能力的发展[3]。安德烈亚斯·施莱歇尔也基于国际学生评估项目（PISA）和国际教师教学调查（TALIS）的研究指出，标准化考试和传统评估方式在生成式AI时代正在失效，按原有标准衡量教育质量已不再可靠。

（三）“智能鸿沟”与发展新的不平等

生成式AI对教育的冲击还发生在社会结构的层面。李永智在发言中提出了“能力悬置”的概念，即人们尚未充分发掘和利用AI赋予的能力；“能用”且“善用”AI的人，与无法获取或盲目使用者之间的能力差距会日益拉大。若因此形成新的“智能鸿沟”，将带来社会阶层的分化，甚至构成文明发展的隐忧。

数据表明，技术普惠的期待与现实中AI基础设施投资不足、应用能力发展水平不均之间存在落差。安德烈亚斯·施莱歇尔指出，OECD国家教育领域AI研发投入占比平均仅为3.70%，欧盟平均占比为3.72%，远低于工业、国防、医疗卫生等重点领域，教育智能化发展的技术研发支撑力度薄弱。2024年全球初中教师生成式人工智能使用率已呈现较高水平，但区域差异显著。其中，阿联酋教师使用率达到75.04%，中国上海为53.52%，均显著高于OECD平均水平（36.11%）。此外，家庭数字教育差异催生全新的

中国知网 https://www.cnki.net

教育分层问题，优势家庭凭借丰富的纸质图书资源、高频的亲子共读场景，形成正向学习赋能；而弱势家庭虽设备日均使用时长、亲子数字活动频率更高，但存在无序、低效的数字使用模式，与学生早期学习发展呈负相关，数字鸿沟从设备接入差距深化为学习质量、成长赋能的深层差距。爱思唯尔全球传播执行副总裁埃斯拉·埃尔卡尔（Esra Erkal）基于爱思唯尔全球大样本调研指出，AI幻觉、算法不透明、伪科学占比持续上升，持续侵蚀科研严谨性与诚信底线，但仅27%的科研人员接受过充足的AI专项培训，仅32%的科研机构建立了完善的AI应用治理规范。

三、以人为本的教育立场与人类能动性新内涵

生成式AI的发展引发了一个普遍的追问：当机器能够完成过去由人承担的任务，人作为主体的独特价值还剩下什么？教育促进人的全面发展的根本目的不可动摇，但人机协同的学习与生产环境正在成为新常态[4]，仅仅守住以人为本的立场尚不足以回应变革。会议研讨了人的能动性和能力如何重新定义的问题。与会专家学者从人的价值、人的主体性和人的新素养三个维度回答了上述问题。

（一）以人为本、全面发展仍是教育根本原则

会议的一个基本共识是技术越强，人的重要性不仅没有下降，反而更加凸显。李永智强调，AI正在重新定义教育，但重新定义的是教育的理念、体系、范式与治理的实现方式，而非教育的根本目的。促进人的全面发展这一初心不仅没有过时，反而更为紧迫。黄昌勤提出“有温度的教育”命题，指出理念层面教育要回归人的全面发展而非技术效率至上，价值层面要坚守人文归属而非算法推荐的文化趋同。黄昌勤指出，教育的本质从来不只是知识传递，它同时是情感互动、价值引导与人格影响，这些维度无法被任何技术替代，也不应在技术便利中被消解。与会专家普遍认同，人始终是教育的出发点与归宿，技术的使命是扩展而非替代人的能动性。

（二）人的认知能动性是生成式AI时代人机协同的前提

如果人的重要性在AI时代不降反升，那么人机协同中“人”的主体性如何理解与维护？加舍维奇在发言中提出了“混合智能”这一概念，用以描述人与AI协同所能达到的认知水平：其目标不是让AI替代人，也不是让人拒绝AI，而是在人与AI之间建立一种合作关系，使整体智能超过任何单一部分。但当前大量学习者将AI视为更高级的知识提供者，人机协同正滑向机器主导。加舍维奇强调，AI不应被当作权威，而应被视为一个平等的合作者，学习者需要意识到AI输出中的不确定性并学会验证。

埃斯拉·埃尔卡尔通过的调查数据发现，全球84%的科研人员已在工作中使用AI工具，但仅有22%表示信任AI输出的结果。据此，埃斯拉·埃尔卡尔进一步指出专业人群对AI信息质量的警觉普遍存在，负责任使用AI应遵守三项原则——值得信任的内容、安全的AI工具和人类全程把关，其核心同样是确保人在人机协作中的判断权不被让渡。

（三）元认知、内驱力和高阶思维等构成人类能动性的新内涵

生成式AI时代，何种能力和素养能够支持人机协作中人的能动性？德拉甘·加舍维奇将元认知置于所有新能力的核心位置。他认为与AI高效协作的前提不是技术操作熟练度，而是“对自己思考过程的思考”。在将AI纳入学习之前，需要先建立元认知，否则学习者的认知主体性将无从谈起。加舍维奇同时指出，AI素养是必要的投资，但仅此并不充分，对于人如何与AI协作，仍需要大量研究与实践来填充其内涵，但元认知的重要性已经在各项研究中得到证明。李永智认为内驱力是人的学习区别于机器学习的特征。他将人的学习动力描述为一条从兴趣到自信、从意义感到社会情感需求的内在链条，并强调“机器不会自主产生动力”。在这一判断之下，李永智提出了生成式AI时代学生需要着力培养的能力集合：高阶思维能力、反思能力、共情能力，以及伦理判断与决策能力。黄昌勤在“有温度的教育”五大进路也指出了生成式AI时代关键的素养：批判性思维的培育打破认知浅表化，创造力与沟通能力维系人际纽带，价值判断能力抵御算法偏见的侵蚀。综合三位学者的论述，生成式AI时代人类新素养的内核可以概括为：以元认知为核心的方法层，以内驱力为根基的动力层，以批判性思维、伦理判断和共情能力为外显的行动层。三层能力相互支撑，共同构成人与AI协同而不被其替代的能动性底线。

四、挑战标准化：区域、课堂与体系的“AI+教育”变革探索

面对生成式AI的扩散，各级教育工作者并未等待系统性的标准答案，而是以先行先试、问题导向的方式展开了自发自觉的实践探索。当前“AI+教育”的探索同时发生在区域治理、课堂重构和涉及教师、课程、培养方式的教育体系再造三个层级，每个层级所处场域面临的问题与行动逻辑各有不同。会议研讨表明，区域层面需要在规划和实施之间找到平衡，课堂层面需要在新旧教学范式之间完成创造性转化，体系层面则需要在教师发展、人才培养和评价改革等环节上实现协同。

这些探索正在挑战工业化时代形成的标准化教育逻辑。分层且并行的实践挑战了工业时代中产生的标准化教

中国知网 https://www.cnki.net

育，传统教育体系长期建立在统一课程、进度、评价和规模化管理基础上，以标准化流程实现大规模知识传递与人才筛选。然而，生成式AI的广泛应用使教育呈现出更强的情景化与动态性，生成性知识共创、多路径学习、过程导向的多元评价和教师角色转变正使教育从“同质化”转向更加关注差异化发展与高阶能力培养。这些分层且并行的实践，共同为构建生成式AI时代教育系统变革的蓝图提供了经验基底。

（一）以生成式AI赋能教育高质量发展的区域实践

浙江省教育科学研究院院长祝鸿平介绍了浙江省的全学段AI教育布局，体现了省级统筹、推动AI成为助力教育高质量发展基础设施的实践路径。在基础教育和中等教育阶段，浙江省修订信息科技教材，将AI通识教育纳入课程体系，400多万学生已常态化使用学习平台。高等教育阶段，66所高校上线100余门AI课程，大一新生AI通识课实现全覆盖。在教师端，浙江发布了全国首个省级《教师人工智能素养框架》，从基础素养、应用素养、伦理规范三个维度对教师能力做出系统界定。祝鸿平同时介绍，浙江依托“教育魔方”数据基座探索“按用付费”机制，试图在技术供给与成本控制之间建立可持续的制度安排。

在省一级规划以下，中国“以县为主”的基础教育办学体制赋予区县主要的实施职能。杭州市拱墅区生成式AI融入教育评价改革已经从理念转化为可操作、可验证的常态程序。杭州市拱墅区教育局局长陈亮介绍，拱墅区开发了iPRT模型（指标-项目-量表-技术），以“定指标、建任务、做量规、采证据、促改进”的五步闭环推进评价实践。全区部署超过120个智能体，覆盖从学前教育到职业教育的多个学段：学前教育关注情绪过程，义务教育推进素养评价，职业教育强化技能表现。小学低学段非纸笔测评已实现标准化与自动化，使“以评促学”从理念落地为常态操作。

浙江省与杭州市拱墅区的实践表明，区域不同层级推进“AI+教育”的落脚点有所差异。省一级重在建设AI+教育的内容、标准、硬件等基础设施，区一级则需要将这些基础设施转化为明确的实施工具和操作程序。

（二）探索人机协同促进认知能动性的课堂样态

课堂是“AI+教育”应用的重要环节，生成式AI的发展为探究式、个性化的课堂创造了有利的技术条件。中国教育科学研究院科学教育研究中心主任曹培杰在会上发布了《科学教师智能应用场景》，通过现场视频呈现了钱塘江畔一场“AI+教师共创”的科学探究活动。作为中国教科院牵头的国家重点研发计划“中小学科学教育智能导师关键技术研究及应用”的阶段性成果，科学教师智能应用场景整合了教育专家、教学专家和AI专家的知识库，能够显著提高教师获取探究素材和规划课堂环节的效率。曹培杰指出，随着科学探究的深入，学生心智模型的迭代和教师教学智慧的积累将为AI的进化提供源源不断的动能，由此形成“人机共教、人机共学、人机共生”的良性循环。他同时宣布，中国教科院牵头的该国家重点研发计划即将启动“科学教育智能导师”示范应用，面向全国开放。

应用场景表明生成式AI在促进课堂认知能动性方面的巨大潜力。AI时代教育需要场景学习帮助学习者建构内化在大脑中的系统化、个性化和迭代发展的“世界模型”（World Model）[5]。生成式AI并不会替代教师或简化学习，而是作为协作方参与科学探究全过程，在激发学生好奇心、想象力和探求欲的同时，为教师的专业判断留出空间，使认知能动性在人机互动中得到维护而非削弱。

（三）以教师与课程方案变革支持“AI+教育”新体系

生成式AI时代教师能力的重塑是教育系统整体转型的前提。韩国首尔大学未来教育创新中心主任林哲一（Lim Cheolil）介绍了韩国系统性推进教师AI与数字能力发展的AIEDAP框架。该框架遵循三大设计原则：联盟，即多方协作而非教育部门单方推进；AI与数据框架，即用技术支撑培训全流程；连续性发展，即培训与评估、认可形成闭环。培训采用七步法推进：能力评估、预学习、远程培训、面对面培训（包含课程设计）、课堂执行、分享与复评。教师在受训后可发展为高级教师，进而培训普通教师，再通过职业发展活动进行建模和全球分享。林哲一总结的四点经验值得关注：合作式治理机制是培训可持续推进的制度保障；可拓展、可持续的培训设计是覆盖面的保障；培训—评估—认可的闭环是教师持续参与的动力；最终目标是从“教给教师使用技术”走向“教师驱动创新”。

课程方案是AI+教育体系的核心载体，其内容、结构和实施方式决定了人才培养能否回应生成式AI时代的能力需求。杭州电子科技大学校长陈积明介绍了以“五维协同”构建面向数字产业的“AI+”复合型创新人才培养体系的实践。在专业内涵上，学校每个专业至少设置三门交叉课程，并开设“AI+交叉融合创新实验班”；在课程矩阵上，以AI数学基础课程与“万行代码计划”夯实学生的硬能力底座；在科创实践上，推行大二至大三长周期实践课与导师一贯制，近四年8000多名学生参与2000余个科研项目；在产教融合上，与华为等企业共建145个实践基地，成立全国首个人工智能开源生态学院；在育人环境上，建设数字孪生校园，打造“师—生—机协同”的未来课堂。该校近年获国家级AI赛事奖项超300项，70%的毕业生进入数字经济领域。陈积明指出，当前中国数字人才缺口超过3000万，高校培养方案的变革已不是选择题而是必答题。

中国知网 https://www.cnki.net

五、未来展望：以新评价引领擘画全球教育发展蓝图

本次平行会议以“人工智能教育发展与评价”为主题，评价被认为是人工智能时代推动教育治理变革的重要突破口。“第四代评价”理论指出，评价并非对社会现实的描述，而是对社会事实的集体建构[6]。生成式AI时代人的能动性正在被重新定义，教育体系正在经历全方位、全链条变革。站在当前的历史节点，生成式AI时代的教育蓝图需要新的评价体系提供方向、维度和标准。

（一）以评价作为教育变革的价值导向

当旧有的教育现实正在被技术解构、新的教育形态尚在生成之中，评价所承担的角色不仅是“衡量”，更是“定向”。李永智在发言中对评价的功能做了系统阐述：评价是教育价值的社会度量，是从工业社会机会公平走向整体公平的升级，是从“筛选式”评价向全过程“诊断式”“发展式”评价的转型，是社会核心价值观的体现，是高质量教育体系的支撑框架。这一论述的核心指向是，在生成式AI时代，评价体系本身需要重新建构，建构的方向须与人的能力新内核及教育系统的转型方向同频共振。

从更宏观的视角审视，新评价框架的建构承载着超越技术层面的社会功能，用以弥合AI时代可能加剧的双重不平等。与会专家的观点表明，在个体层面，低能力学习者在生成式AI辅助下可能制造“能力很高的错觉”却未真正学会，若无过程性评价的及时诊断与干预，这一群体将在“看似学会”的假象中持续积累劣势，与高能力学习者之间的差距呈持续拉大。在国家层面，那些尚未建立起系统推进能力或尚未将教育数字化纳入国家战略的国家，面临着在教育新赛道上进一步落后的可能。评价体系在此扮演着“看见”的功能：看见每一个学习者的真实成长过程而非虚假的产出表象，看见不同国家教育系统在AI时代的真实位置和转型方向而非简单的技术装备统计。以过程为导向、以人的发展为内核、以系统变革为尺度的新评价框架，是维护AI时代教育公平、防止智能鸿沟制度化的一道重要防线。

（二）GDEI：以数据描绘、认识和指引国家数字教育发展的中国方案

全球数字教育发展指数（Global Digital Education Development Index，简称GDEI）自2024年发布以来，为基于多模态证据描绘、认识和指引全球数字教育发展提供了中国方案。中国教育科学研究院教育统计分析研究所副所长祝新宇介绍，GDEI已形成覆盖82个国家、6大维度、18个二级指标、25个三级指标的全球数字教育评价框架，研究重点进一步转向人工智能背景下的教育变革与育人转型。通过基于多模态证据的研究方法，为各国开展教育发展监测、国际比较与路径分析提供了相对统一的标准化证据体系。

通过跨国比较分析，GDEI识别出三种数字教育发展模式：以美英澳为代表的“耦合发展型”，产业牵引、政府引导与市场竞争结合；以中韩新法为代表的“系统推进型”，顶层设计、行政力量与自上而下的体系化推进，中国已建成世界第一大教育资源数字化中心；以芬德为代表的“内生转型型”，注重教学方式变革与过程优化。三种模式的并存表明，AI时代的教育发展没有唯一路径，但GDEI描绘了数字教育发展的关键维度，包括AI融合深度、教师数字化素养和教学方式的实质性变革等。GDEI实际上提供了国家教育供给能力和系统变革进程的评价框架，为各国科学决策、规划数字教育战略提供了有力的参考。

（三）展望生成式AI赋能下更加公平、更高质量、更有温度的教育

会议呈现了人工智能教育发展的整体图景：一方面，人工智能正加速进入教学、评价与治理全过程，在个性化学习、精准教学、过程评价、教育公平与治理优化等方面展现出巨大潜力；另一方面，其快速扩散也带来了学习外包、认知浅表化、信任危机、数字鸿沟、算法偏见与伦理风险等一系列深层挑战。与会专家一致认同，人工智能时代教育变革，并非“技术替代教育”，而是“技术重新定义教育”。如何在技术创新与教育本质之间建立新的平衡，如何在效率提升与公平伦理之间形成新的治理机制，如何在全球智能化浪潮中坚守教育的人文价值，正在成为全球教育共同面对的核心命题[7]。这一根本性变革也把全球教育发展置于同一历史转折乃至文明变迁的图景之中，未来，唯有坚持技术向善、以人为本、协同共治，深化人工智能教育国际合作[8]，才能真正实现人工智能赋能下更加公平、更高质量、更有温度的人类教育的未来。

参考文献：

[1] 郭颢,范佳荣等.生成式人工智能与教育的共生互构:人文守护下的实践进路[J].中国电化教育,2025,(8):75-80.
[2] 黄荣怀.人工智能大模型融入教育:观念转变、形态重塑与关键举措[J].人民论坛·学术前沿,2024,(14):23-30.
[3] Selwyn Neil.Should Robots Replace Teachers?AI and the Future of Education[M].Cambridge:Polity Press,2019.
[4] UNESCO-UNICEF-ITU.Charter for Public Digital Learning Platforms:Seven principles to steer and sustain public digital learning platforms[R].Paris:United Nations Educational,2026.
[5] 李永智,孙蔷蔷等.人工智能时代的课程逻辑:世界模型与场景学习[J].电化教育研究,2025,46(8):5-14.
[6] 卢立涛.回应、协商、共同建构——“第四代评价理论”述评[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2008,(8):1-6.
[7] 项贤明.人工智能时代教育何为[J].教育研究,2026,47(3):89-101.
[8] 兰国帅,杜水莲等.国际人工智能教育治理政策规划和创新路径研究——首届人工智能安全峰会《布莱奇利宣言》要点与思考[J].中国教育信息化,2024,30(3):43-51.

中国知网 https://www.cnki.net

作者简介：

秦琳：副研究员，博士，研究方向为比较教育、高等教育等。

邵容与：助理研究员，博士，研究方向为课程政策与实施等。

李宇涵：硕士，研究方向为人工智能教育、数字化学习等。

刘文权：助理研究员，博士，研究方向为比较教育、高等教育等。

Toward Human-Centered and Human-AI Collaborative Education

—A Review of Parallel Session“AI in Education: Development and Evaluation”

Qin Lin[1], Shao Rongyu[2], Li Yuhan[1], Liu Wenquan[1]

1.Department of International Exchange, China National Academy of Educational Sciences, Beijing 100088

2.Institute of Curriculum and Pedagogy, China National Academy of Educational Sciences, Beijing 100088

Abstract: On May 12, 2026, the parallel session themed “AI in Education: Development and Evaluation” of the 2026 World Digital Education Conference was held in Hangzhou. Experts and scholars from China, Australia, the Republic of Korea, Russia and other countries, as well as international organizations including the OECD, engaged in-depth discussions on multiple topics. These include the systematic impacts of generative AI on education, the connotation and manifestations of human agency under human-AI collaboration, the progress of national digital education development, and practical applications of AI education at regional, school and classroom levels. Participants noted that generative AI has brought multiple challenges to education: “cognitive outsourcing” may weaken human agency, standardized education systems are facing increasing limitations, and an “intelligence divide” together with new forms of developmental inequality is emerging at the societal level. Education, therefore, should uphold human subjectivity and remain committed to its fundamental mission of being human-centered and promoting holistic development. At the same time, metacognition, intrinsic motivation, and human-AI collaboration capabilities are becoming new dimensions of human agency in the AI era. In the post-standardization era, countries and regions have carried out extensive practical explorations in AI-empowered regional educational governance, classroom transformation, and the cultivation of AI-literate teachers. Moreover, new evaluation frameworks have become key vehicles for guiding educational transformation and development. In particular, the Global Digital Education Development Index offers a Chinese approach to the development, evaluation, and governance of digital education worldwide.

Keywords: Generative Artificial Intelligence; metacognition; human-AI collaboration; educational evaluation

收稿日期：2026年5月21日

责任编辑：张海南

中国知网 https://www.cnki.net